P R O J E C T D O C U M E N T

Project Brainstorming Result

Project Name	SafeCrowd: ECS 게임 엔진 기반 군중 행동 시뮬레이션 및 결정 지원 시스템

02 조

202002520 은민수
202102629 김준용
202202546 금소현
202302543 김학찬
지도교수: 고영준 교수님

Document Revision History

REV#	DATE	AFFECTED SECTION	AUTHOR
1	2026/03/23	초안	김학찬
2	2026/03/25	내용 보완	김준용
3	2026/03/25	내용 수정	금소현
4	2026/03/28	페이퍼 프로토타입 추가	은민수

1. (문제 해결을 위한) 아이디어 발산

[포함할 내용] 아이디어 발산 회의 장면: 사진이나 화면 캡쳐 등

위는 아이디어 발산을 진행한 내용이다.

핵심 사용자와 사용 맥락	차별화 포인트
공간모델 생성	군중 및 시나리오 설정
위험 분석 기능	결과 해석 / 시각화
의사결정 지원 방식	쉬운 UI/UX

이후 위와 같이 아이디어를 그룹화하고 수렴했으며, 현 문서의 이어지는 부분에서 해당 내용들을 정리한다.

2. 아이디어 수렴

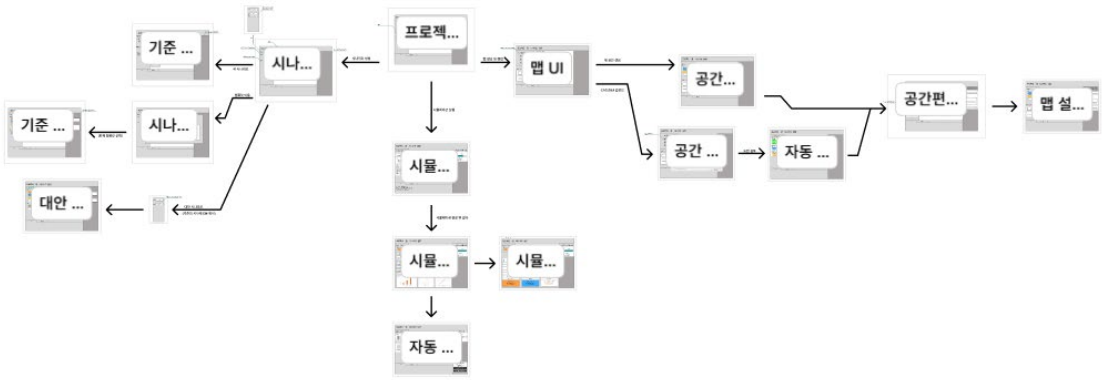
아이디어 그룹	수렴된 아이디어 목록
핵심 사용자 및 사용 맥락	1. 핵심 사용자 : 군중 관리 전문가, 행사장 운영자, 안전관리자 2. 비상 대응 계획 검토 3. 행사장 인파 이동 운영안 검토 4. 설계안 안전성 비교
차별화 포인트	1. 범용 전문가용 시뮬레이터보다는 비전문가 친화적 의사결정 지원 도구로 정의한다. 2. 도면을 입력 후 usable model을 자동 생성한다. 3. 시나리오 설정 과정을 간소화한다. 4. 소프트웨어가 결과를 해석해서 대안을 제공한다.
공간모델 생성	1. CAD/BIM import 후 보행공간, 출구, 장애물을 자동 추출한다. 2. 입력을 IFC 또는 최소 DXF 로 표준화 3. 구조 데이터가 없을 때를 위한 수동 편집 fallback 도 포함한다. 4. 불러오기 후 자동인식 과정을 거친 결과에서, 사용자의 확인이나 편집이 필요한 부분을 표시하면, 사용자가 confirm 혹은 편집한다. 5. 클릭, 드래그앤 드랍으로 편집할 수 있어야 한다.
군중 및 시나리오 설정	1. 인원 수, 시작 위치, 출구 등 필수적인 부분만 수동으로 입력 받도록 한다. 2. 시나리오 프리셋을 제공한다. 3. 파라미터들은 비전공자도 이해할 수 있는 상위 개념 중심 입력 방식을 적용한다.
내부 위험 모델링 방식	1. 관찰 가능한 물리량 중심으로 문헌 근거를 바탕으로 모델링 한다 2. 위험 징후와 사고 결과를 구분해서 모델링한다
결과 해석 / 시각화	1. 위험 구간을 공간적으로 바로 보이게 한다 2. 위험의 변화를 시간 흐름에 따라 보여준다 3. 시나리오 간 차이를 비교를 보여준다. 4. 결과를 의사결정 가능한 형태로 요약한다
의사결정 지원 방식	1. 위험에 맞는 대안을 자동 추천해야 한다. (예: 출구 앞 병목이 심하면 출구 추가 개방, 교차 충돌이 많으면 동선 분리, 특

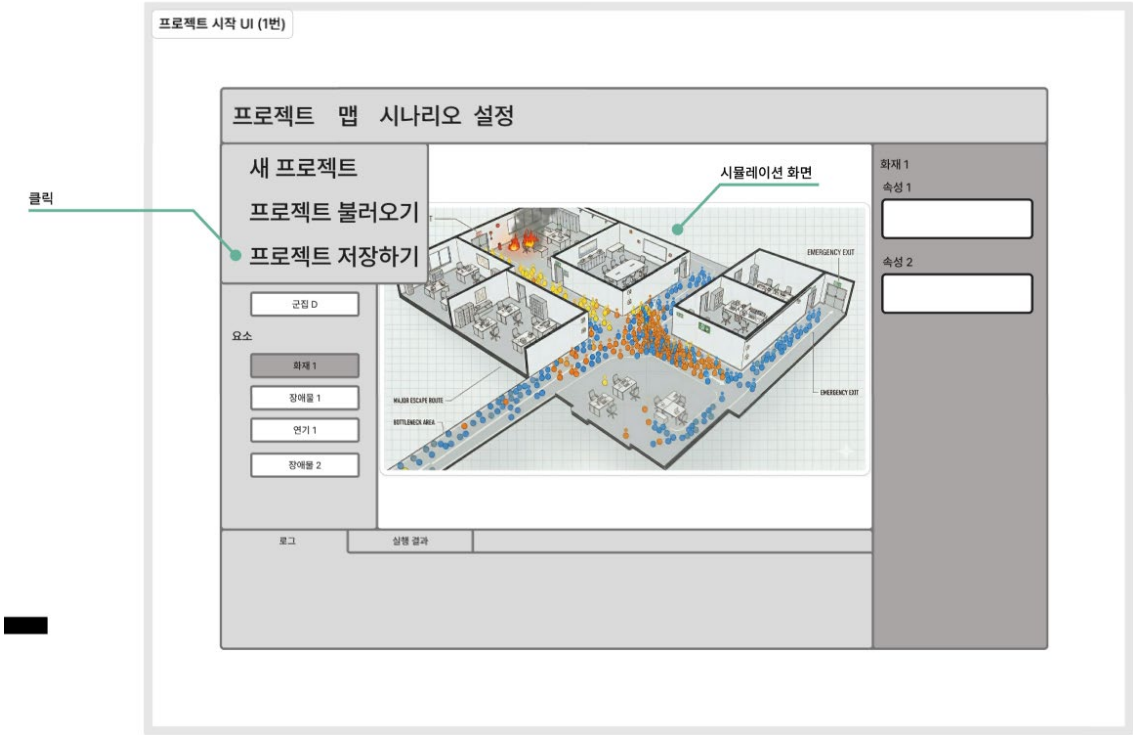
	정 구역 과밀이 심하면 순차 퇴장) 2. 추천안은 근거 지표와 함께 우선 순위화해 제시한다 3. 대안은 기준 시나리오 대비 변화량을 함께 보여준다
쉬운 UI/UX	1. 입력-실행-결과 확인 흐름을 단순하게 구성한다. 2. 복잡한 내부 파라미터 대신 이해하기 쉬운 용어를 우선 사용한다. 3. 고급 설정은 따로 구분한다. 4. 화면(창) 변화와 모호한 버튼을 최대한 줄인다.

3. 페이퍼 프로토타입(paper prototype) 작성

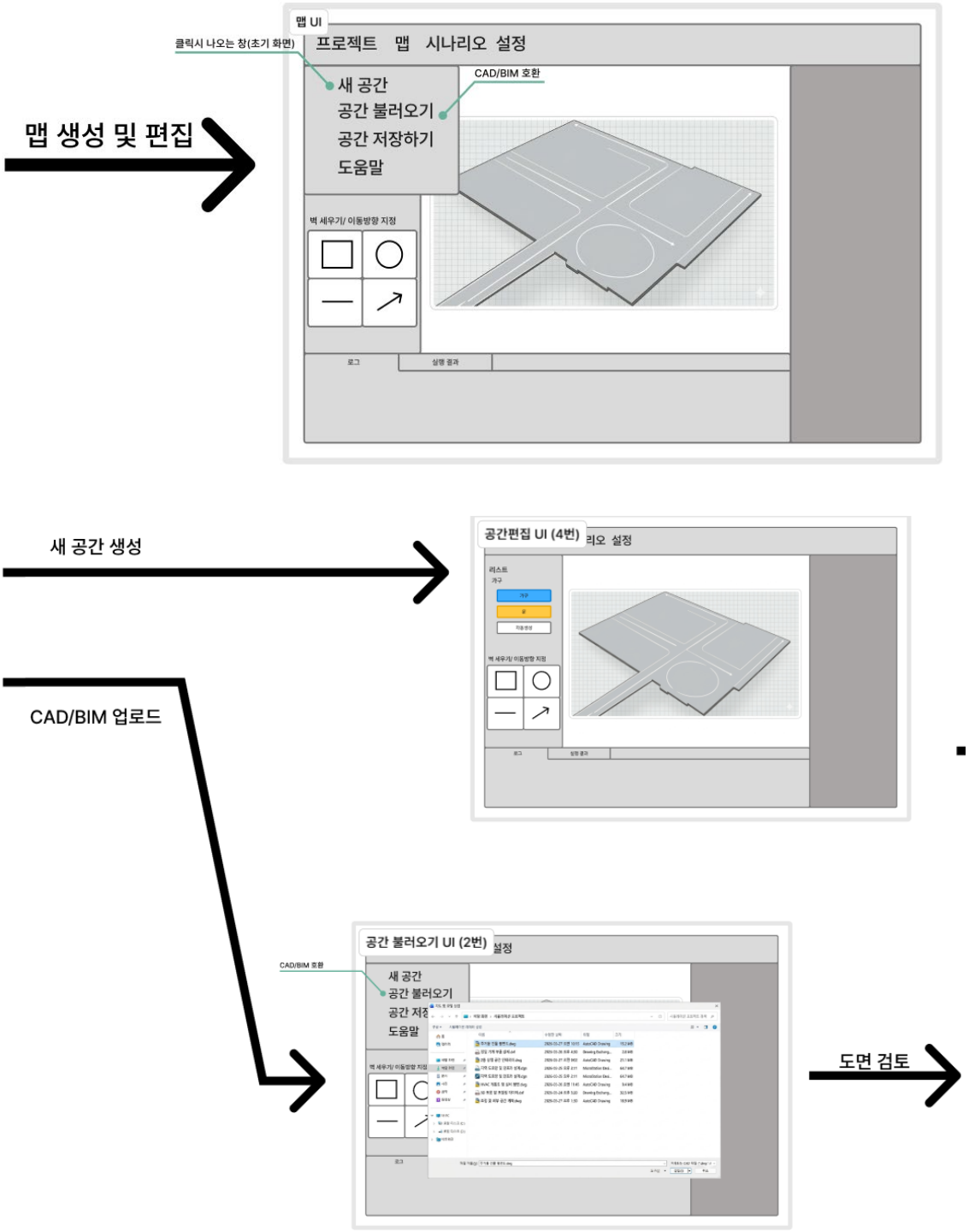
[포함할 내용] 작성된 페이퍼 프로토타입

https://www.figma.com/design/dzZ8en5gQXZg4v7rBqD0uc/UI?node-id=0-1&t=HR9oQqRLmvvWo6gu-1

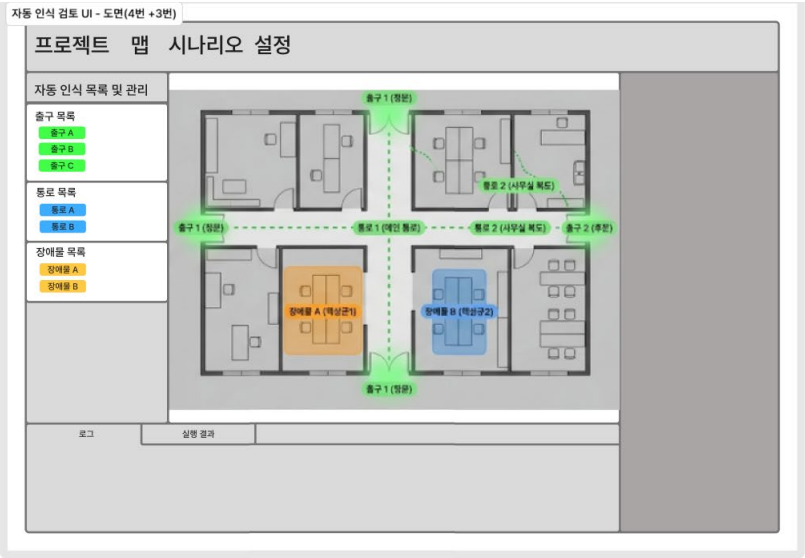


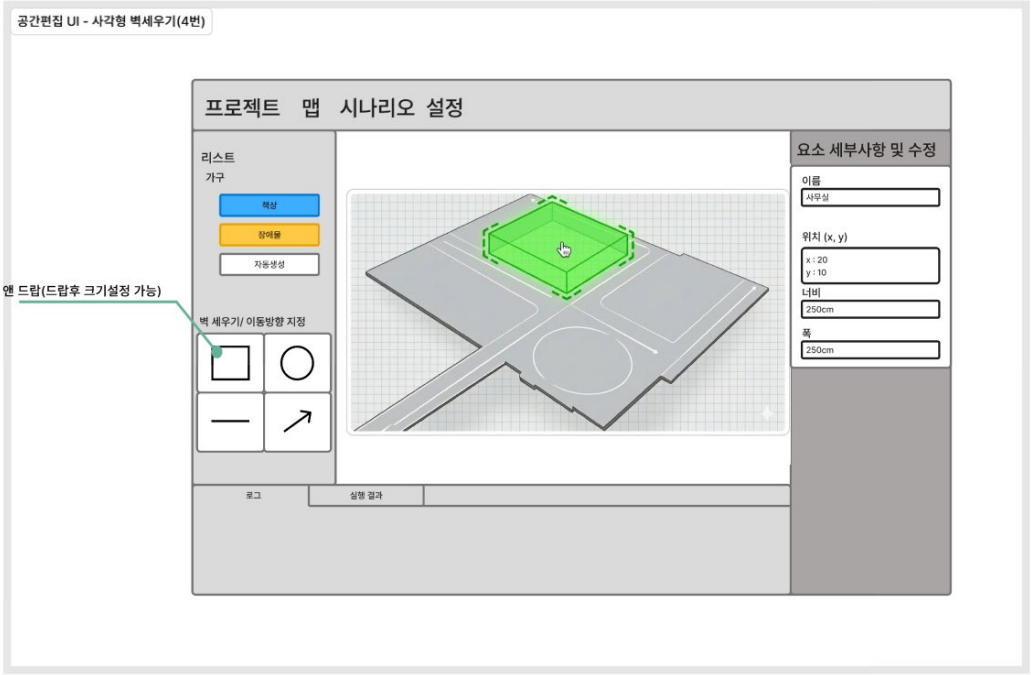


[맵 생성 흐름]

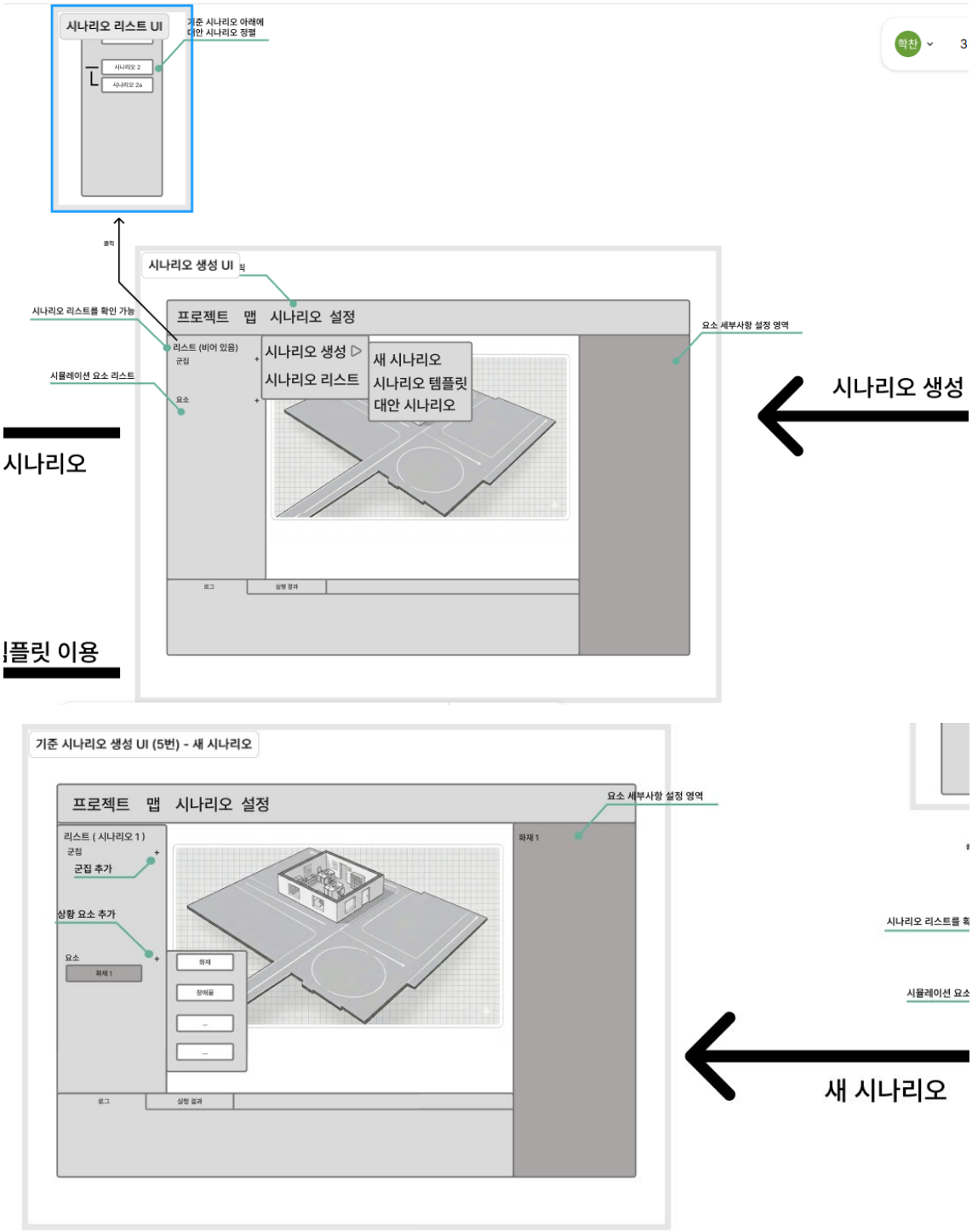

맵 생성 및 편집
맵 UI
클릭시 나오는 창(초기 화면)
프로젝트 맵 시나리오 설정
새 공간
공간 불러오기
공간 저장하기
도움말
CAD/BIM 호환
벽 세우기/ 이동방향 지정
로그
실행 결과
새 공간 생성
공간편집 UI (4번)
CAD/BIM 업로드
공간 불러오기 UI (2번)
CAD/BIM 호환
새 공간
공간 불러오기
도움말
도면 검토

도면 검토


자동 인식 검토 UI - 도면(4번 +3번)
프로젝트 맵 시나리오 설정
자동 인식 목록 및 관리
출구 목록
출구 A
출구 B
출구 C
통로 목록
통로 A
통로 B
장애물 목록
장애물 A
장애물 B
출구 1 (정문)
통로 2 (사무실 복도)
출구 1 (정문)
통로 1 (메인 통로)
통로 2 (사무실 복도)
출구 2 (후문)
장애물 A (책상군1)
장애물 B (책상군2)
출구 1 (정문)
로그
실행 결과

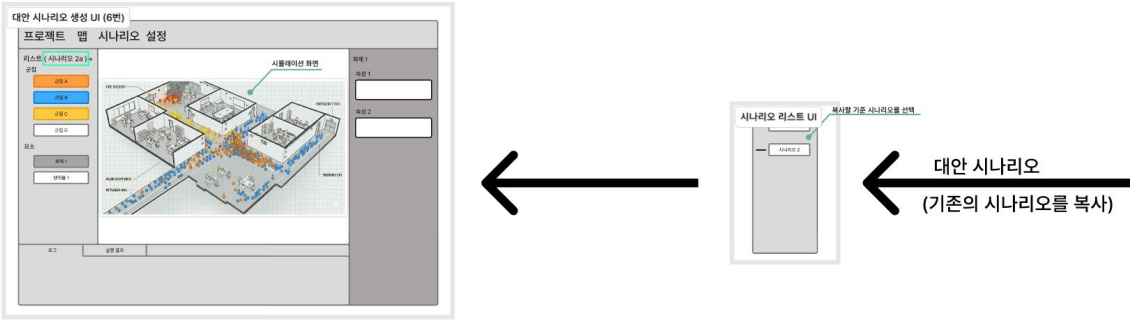

공간편집 UI - 사각형 벽세우기(4번)
프로젝트 맵 시나리오 설정
리스트
가구
책상
장애물
자동생성
벽 세우기/ 이동방향 지정
드래그 앤 드랍(드랍후 크기설정 가능)
요소 세부사항 및 수정
이름
사무실
위치 (x, y)
x : 20
y : 10
너비
250cm
폭
250cm
로그
실행 결과

[시나리오 생성 흐름]

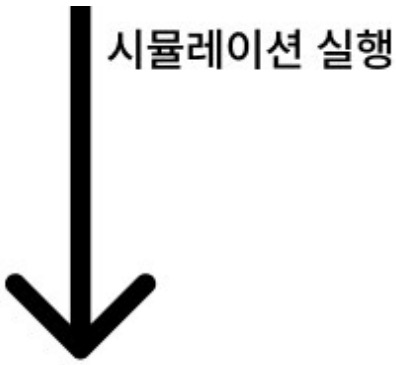

시나리오 리스트 UI
기준 시나리오 아래에
대안 시나리오 정렬
시나리오 2
시나리오 2a
시나리오 생성 UI
프로젝트 맵 시나리오 설정
시나리오 리스트를 확인 가능
리스트 (비어 있음)
군집
시뮬레이션 요소 리스트
요소
시나리오 생성
시나리오 리스트
새 시나리오
시나리오 템플릿
대안 시나리오
요소 세부사항 설정 영역
시나리오 생성
시나리오
플릿 이용
기준 시나리오 생성 UI (5번) - 새 시나리오
프로젝트 맵 시나리오 설정
요소 세부사항 설정 영역
리스트 (시나리오 1)
군집
군집 추가
상황 요소 추가
요소
화재 1
화재
장애물
새 시나리오

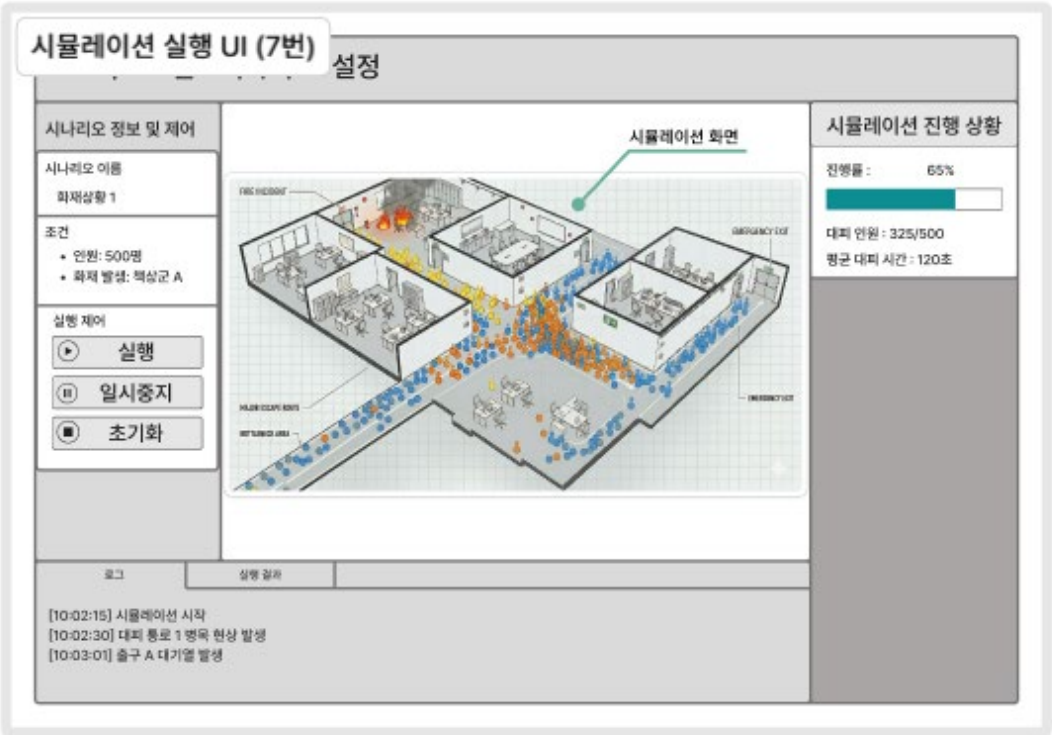
템플릿 이용

(화재 템플릿 선택)


대안 시나리오 생성 UI (6번)
프로젝트 맵 시나리오 설정
시뮬레이션 화면
시나리오 리스트 UI
대안 시나리오
(기존의 시나리오를 복사)

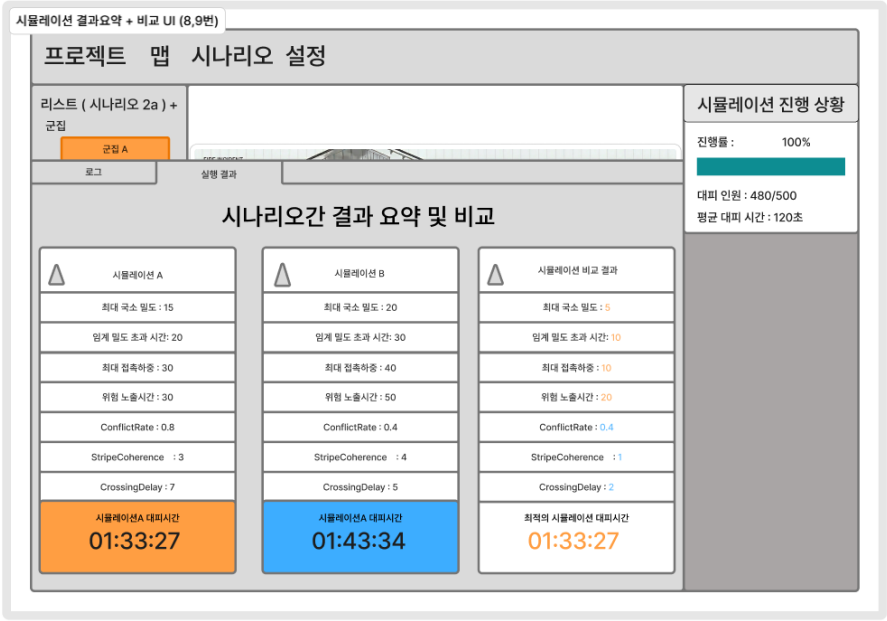
[실행 흐름]

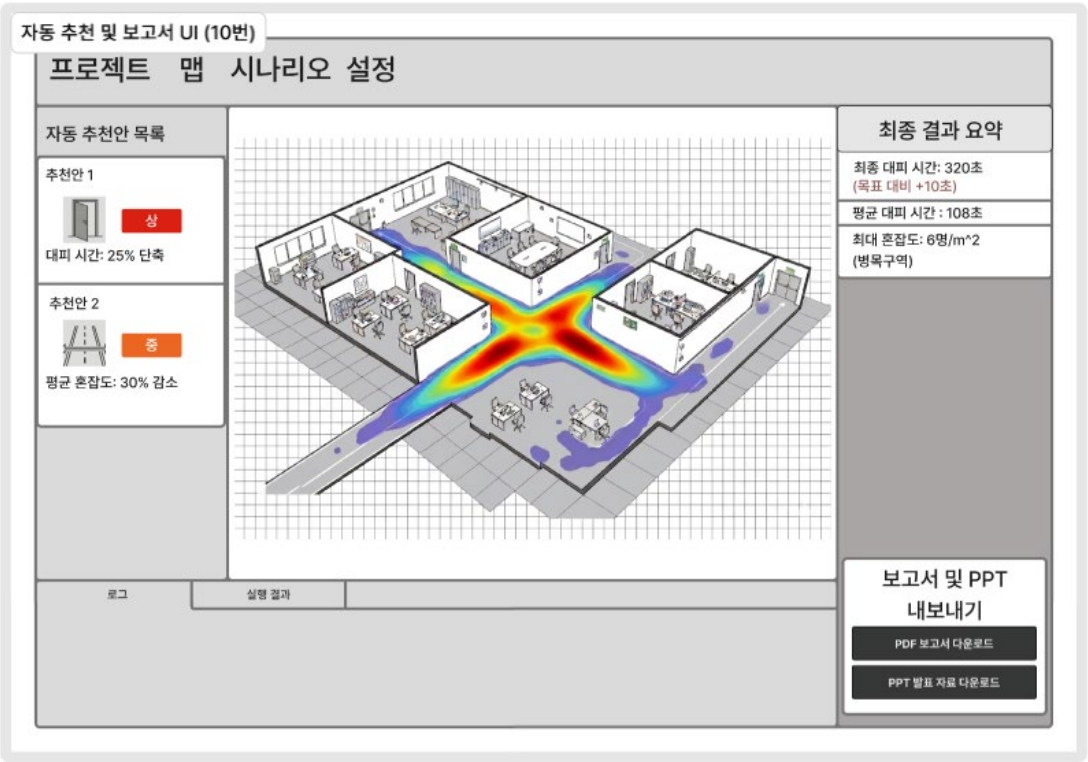

시뮬레이션 실행


시뮬레이션 실행 UI (7번)
설정
시나리오 정보 및 제어
시나리오 이름
화재상황 1
조건
• 인원: 500명
• 화재 발생: 책상군 A
실행 제어
실행
일시중지
초기화
시뮬레이션 화면
시뮬레이션 진행 상황
진행률 : 65%
대피 인원 : 325/500
평균 대피 시간 : 120초
로그
실행 결과
[10:02:15] 시뮬레이션 시작
[10:02:30] 대피 통로 1 병목 현상 발생
[10:03:01] 출구 A 대기열 발생

시뮬레이션 완료 및 결과

시뮬레이션 결과 데이터 UI
리스트 (시나리오2a) +
군집
군집 A
로그
실행 결과
클릭
총 대피 시간
03:31
시나리오 간 변화율(delta)
시나리오간 결과 요약 및 비교
제한시간 초과 인원
시뮬레이션 종료 시 미대피 인원
50/90/95 퍼센타일 별 대피 시간
50 퍼센타일 대피 시간
90 퍼센타일 대피 시간
95 퍼센타일 대피 시간
위험별 인원 파악
시뮬레이션 진행 상황
진행률 : 100%
대피 인원 : 480/500
평균 대피 시간 : 250초


시뮬레이션 결과요약 + 비교 UI (8,9번)
프로젝트 맵 시나리오 설정
리스트 (시나리오 2a) +
군집
군집 A
로그
실행 결과
시나리오간 결과 요약 및 비교
시뮬레이션 A
최대 국소 밀도 : 15
임계 밀도 초과 시간: 20
최대 접촉하중 : 30
위험 노출시간 : 30
ConflictRate : 0.8
StripeCoherence : 3
CrossingDelay : 7
시뮬레이션A 대피시간
01:33:27
시뮬레이션 B
최대 국소 밀도 : 20
임계 밀도 초과 시간: 30
최대 접촉하중 : 40
위험 노출시간 : 50
ConflictRate : 0.4
StripeCoherence : 4
CrossingDelay : 5
시뮬레이션A 대피시간
01:43:34
시뮬레이션 비교 결과
최대 국소 밀도 : 5
임계 밀도 초과 시간: 10
최대 접촉하중 : 10
위험 노출시간 : 20
ConflictRate : 0.4
StripeCoherence : 1
CrossingDelay : 2
최적의 시뮬레이션 대피시간
01:33:27
시뮬레이션 진행 상황
진행률 : 100%
대피 인원 : 480/500
평균 대피 시간 : 120초


자동 추천 및 보고서 UI (10번)
프로젝트 맵 시나리오 설정
자동 추천안 목록
추천안 1
상
대피 시간: 25% 단축
추천안 2
중
평균 혼잡도: 30% 감소
최종 결과 요약
최종 대피 시간: 320초
(목표 대비 +10초)
평균 대피 시간 : 108초
최대 혼잡도: 6명/m^2
(병목구역)
로그
실행 결과
보고서 및 PPT
내보내기
PDF 보고서 다운로드
PPT 발표 자료 다운로드